

東京大学 前期 理系数学 過去問解答集 (サンプル)

Math-Solutions

2026 年 7 月 21 日

1990 年

第 1 問

東大 1990 年 前期 理系数学 第 1 問の問題文です。
ベクトル $\boldsymbol{a} = (1, 2)$ と実数の集合 $\mathbb{R}$ について考えます。

解答

東大 1990 年 前期 理系数学 第 1 問の解答文です。
求める値は次の通りです：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

1992 年

第 1 問

定数 a にたいして、曲線 $y = \sqrt{x^2 - 1} + \frac{a}{x}$ の $x \geq 1$ の部分を $C(a)$ とおく.

1. $C(a)$ が直線 $y = x$ の下部 $y < x$ に含まれるような実数 a の最大値 a_0 を求めよ.
2. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ のとき、 $C(a_0)$ と 3 直線 $y = x$, $x = 1$, $x = \frac{1}{\cos \theta}$ によって囲まれる図形を x 軸のまわりに回転させてできる立体 V の体積 $V(\theta)$ をもとめよ.
3. $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} V(\theta)$ をもとめよ.

解答

定数 a にたいして、曲線 $y = \sqrt{x^2 - 1} + \frac{a}{x}$ の $x \geq 1$ の部分を $C(a)$ とおく.

1. $C(a)$ が直線 $y = x$ の下部 $y < x$ に含まれるような実数 a の最大値 a_0 を求めよ.
2. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ のとき、 $C(a_0)$ と 3 直線 $y = x$, $x = 1$, $x = \frac{1}{\cos \theta}$ によって囲まれる図形を x 軸のまわりに回転させてできる立体 V の体積 $V(\theta)$ をもとめよ.
3. $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} V(\theta)$ をもとめよ.

[解]

(1) 題意の関数

$$f_a(x) = \sqrt{x^2 - 1} + \frac{a}{x}$$

とおく.

$y = f_a(x)$ が $1 \leq x$ で $y < x$ を満たす、つまり

$$\begin{aligned} f_a(x) &< x \\ \iff \sqrt{x^2 - 1} &< x - \frac{a}{x} \end{aligned}$$

を満たすような最大の実数 a を求める. $x - a/x > 0$ のもとで両辺二乗して

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &< x^2 - 2a + \frac{a^2}{x^2} \\ \iff 2a - 1 &< \frac{a^2}{x^2} \end{aligned}$$

$a = 0$ の時はこの不等式は成立する. そこで $a \neq 0$ の時を考えて両辺 a^2 でわると

$$\frac{2a - 1}{a^2} < \frac{1}{x^2}$$

これが $1 \leq x$ なる任意の x でなりたつ. $1/x^2$ は $1 \leq x$ での下限値が $0 < 1/x^2$ だから、求める条件は

$$\begin{aligned} \frac{2a - 1}{a^2} &\leq 0 \\ \therefore a &\leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

である.

従って求める a の最大値は

$$a_0 = \frac{1}{2}$$

である. ... (答)

(2) (1) から, $y = f_{a_0}(x)$ は常に $y = x$ の下側にあつて, グラフの概形は fig. 1 のようになる.

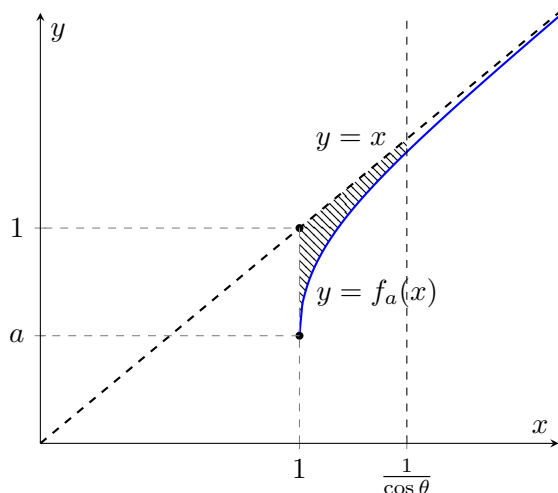


図1 $y = f_a(x)$ のグラフの概形と, 題意の領域.

従つて求める体積 $V(\theta)$ は,

$$V(\theta) = \pi \int_1^{1/\cos \theta} [x^2 - f_a(x)^2] dx \quad (1)$$

$$= \pi \int_1^{1/\cos \theta} \left[x^2 - \left(x^2 - 1 + \frac{1}{4x^2} + \frac{1}{x} \sqrt{x^2 - 1} \right) \right] dx \quad (2)$$

$$= \pi \int_1^{1/\cos \theta} \left[1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \sqrt{x^2 - 1} \right] dx \quad (3)$$

である. 各項計算すると, まず第一, 二項は

$$\int_1^{1/\cos \theta} \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[x + \frac{1}{x} \right]_1^{1/\cos \theta} \quad (4)$$

$$(5)$$

$$= \frac{1}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{4} - \frac{5}{4} \quad (6)$$

$$(7)$$

である. 次に最終項は $x = 1/\cos \alpha$ と置換し

て, $dx/d\alpha = \sin \alpha / \cos^2 \alpha$ だから

$$\int_1^{1/\cos \theta} \frac{1}{x} \sqrt{x^2 - 1} dx = \int_0^\theta \cos \alpha \tan \alpha \frac{\sin \alpha}{\cos^2 \alpha} d\alpha \quad (8)$$

$$= \int_0^\theta \tan^2 \alpha d\alpha \quad (9)$$

$$= \int_0^\theta \left(\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1 \right) d\alpha \quad (10)$$

$$= [\tan \alpha - \alpha]_0^\theta \quad (11)$$

$$= \tan \theta - \theta \quad (12)$$

である. eqs. (6) and (12) を eq. (3) に代入して, 求める体積は

$$V(\theta) = \pi \left(\frac{1}{\cos \theta} + \frac{1}{4} \cos \theta - \tan \theta + \theta - \frac{5}{4} \right)$$

である. ... (答)

(3) $t = \frac{\pi}{2} - \theta$ とおくと, $\theta \rightarrow \pi/2 - 0$ の時, $t \rightarrow +0$ である. (2) から, $V(\theta)$ を t を使って書き直すと,

$$V(\theta) = \pi \left(\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{2} - t)} + \frac{1}{4} \cos(\frac{\pi}{2} - t) - \tan(\frac{\pi}{2} - t) + \frac{\pi}{2} - t \right)$$

$$= \pi \left(\frac{1}{\sin t} + \frac{1}{4} \sin t - \frac{1}{\tan t} + \frac{\pi}{2} - t - \frac{5}{4} \right)$$

$$= \pi \left(\frac{1 - \cos t}{\sin t} + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{5}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} \sin t - t \right) \right)$$

$$= \pi \left(\frac{t}{\sin t} \frac{1 - \cos t}{t^2} t + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{5}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} \sin t - t \right) \right)$$

となる. $t \rightarrow +0$ の極限を取つて,

$$\lim_{t \rightarrow +0} V = \pi \left(1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0 + 0 + \frac{\pi}{2} - \frac{5}{4} + 0 \right)$$

$$= \frac{\pi}{4} (2\pi - 5)$$

である. ... (答)

[解説]

第 2 問

- 空間内の直線 L を共通の境界線とし、角 θ で交わる 2 つの半平面 H_1, H_2 がある． H_1 上に点 A 、 L 上に点 B 、 H_2 上に点 C がそれぞれ固定されている．ただし、 A, C は L 上にはないものとする．半平面 H_1 を、 L を軸として、 $0 \leq \theta \leq \pi$ の範囲で回転させる．このとき、 θ が増加すると $\angle ABC$ も増加することを証明せよ．
- 空間内の相異なる 4 点 A, B, C, D について、不等式

$$\angle ABC + \angle BCD + \angle CDA + \angle DAB \leq 2\pi \quad (13)$$

が成り立つことを証明せよ．ただし、角の単位はラジアンを用いる．

解答

- 空間内の直線 L を共通の境界線とし、角 θ で交わる 2 つの半平面 H_1, H_2 がある． H_1 上に点 A 、 L 上に点 B 、 H_2 上に点 C がそれぞれ固定されている．ただし、 A, C は L 上にはないものとする．半平面 H_1 を、 L を軸として、 $0 \leq \theta \leq \pi$ の範囲で回転させる．このとき、 θ が増加すると $\angle ABC$ も増加することを証明せよ．
- 空間内の相異なる 4 点 A, B, C, D について、不等式

$$\angle ABC + \angle BCD + \angle CDA + \angle DAB \leq 2\pi \quad (1)$$

が成り立つことを証明せよ．ただし、角の単位はラジアンを用いる．

[解]

(1)

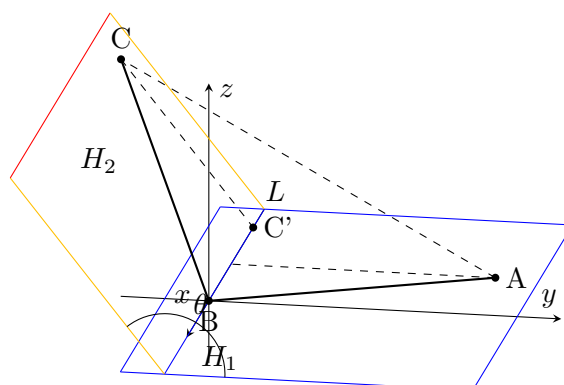


図 2 平面 H_1, H_2 の様子．

L を x 軸、 H_1 を xy 平面、 B を原点とし、 H_2

が $z \geq 0$ になるように空間座標をおく. H_1 と H_2 のなす角を θ とおく. C から L に下ろした垂足を C' とし, その座標を $C'(p, 0, 0)$ とする.

$CC' = q (q > 0)$ とおくと,

$$C(p, q \cos \theta, q \sin \theta)$$

とおける.

さらに $A(a, b, 0)$ ($b > 0$) とおくと, $\overline{AC}$ の長さは

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= (a-p)^2 + (b-q \cos \theta)^2 + q^2 \sin^2 \theta \\ &= -2bq \cos \theta + q^2 + b^2 + (a-p)^2 \end{aligned}$$

と書ける.

さて, $\angle ABC = \alpha$ ($0 \leq \alpha \leq \pi$) とおいて $\triangle ABC$ に余弦定理を用いると

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - \overline{AC}^2}{2\overline{AB} \cdot \overline{BC}} \\ &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2}{2\overline{AB} \cdot \overline{BC}} + \frac{2bq \cos \theta - q^2 - b^2 - (a-p)^2}{2\overline{AB} \cdot \overline{BC}} \end{aligned}$$

と書ける.

θ の変化によって $\overline{AB}, \overline{BC}$ は変化しないから,

$$\cos \alpha = (\text{定数}) + \frac{bq}{\overline{AB} \cdot \overline{BC}} \cos \theta$$

と書ける.

従って, $0 \leq \theta \leq \pi$ で $\cos \theta$ は単調減少で, $\frac{bq}{\overline{AB} \cdot \overline{BC}} > 0$ から $\cos \alpha$ は θ の単調減少関数である. $0 \leq \alpha \leq \pi$ とあわせて α は θ の単調増加関数である. よって題意は示された. ... (答)

(2)

どの点が同一直線上にあるかで場合分けして考える.

1° A, B, C, D が同一直線上の時

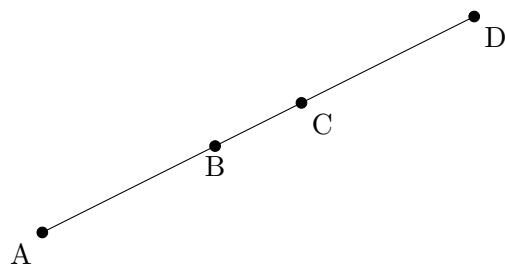


図3 1° A, B, C, D が同一直線上の時

対称性から fig. 3 の時だけ考える.

$$\angle ABC + \angle BCD + \angle CDA + \angle DAB = 2\pi$$

だから与式は成立する.

2° A から D のうち 3 つが同一直線上の時

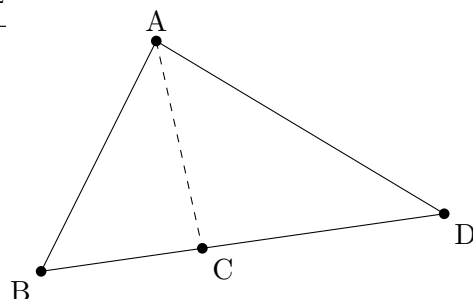


図4 2° A から D のうち 3 つが同一直線上の時

対称性から図の時だけ考える.

$$\angle ABC + \angle BCD + \angle CDA + \angle DAB = \pi + \pi = 2\pi$$

だから与式は成立する.

3° どの 3 点も同一直線上にない時

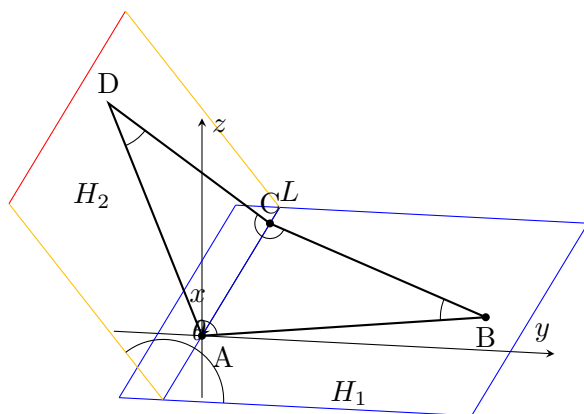


図5 3° どの3点も同一直線上にない時

直線 AC を L として L を共通の境界とし、角 $\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$ で交わる 2 半平面 H_1, H_2 上の L と異なる所に各々点 B, D をとることが出来る。

この時 3 点 (B,C,D), (A,B,D) に (1) の議論を用いることが出来る。まず平面 H_1, H_2 上で A,B,C,D を固定して θ を $0 \leq \theta \leq \pi$ で動かす。この時 $\angle ABC, \angle CDA$ は一定で、(1) から $\angle DAB, \angle BCD$ は θ の単調増加関数だから $\angle ABC + \angle BCD + \angle CDA + \angle DAB$ は $\theta = \pi$ で最大値をとる。この時 4 点 A,B,C,D はどの 3 点も同一直線上にないことから四角形 ABCD を構成する。この時直線 AC に関して B, D が反対側にあることから各点の関係は fig. 6 のようになる。

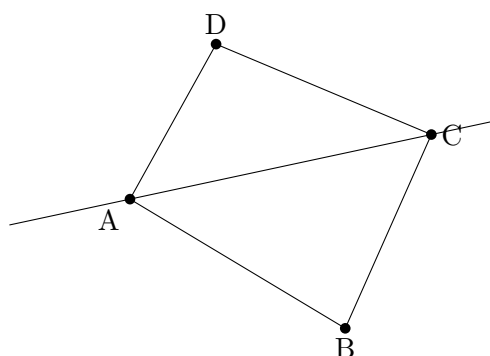


図6 点 ABCD の関係

よって条件をみたすもとの A~D をうごかしても、四角形の内角の和は 2π で一定だから

$$\angle ABC + \angle BCD + \angle CDA + \angle DAB = 2\pi$$

よって与式は成立する。

以上 $1^\circ \sim 3^\circ$ で全ての場合は尽くされ、題意は示された。…(答)

[解説]

1993 年

第 2 問

xy 平面において、直線 l と点 A の距離を $d(l, A)$ と書くことにする．さらに、相異なる 3 点 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, $C = (x_3, y_3)$ が与えられたとき、

$$f(l) = d(l, A)^2 + d(l, B)^2 + d(l, C)^2$$

とおく．

1. ある与えられた直線に平行な直線のうち、 $f(l)$ を最小にする直線 l_0 は三角形 ABC の重心を通ることを示せ．
2. 異なる 3 本の直線が $f(l)$ を最小にするならば、三角形 ABC は正三角形であることを示せ．

解答

xy 平面において、直線 l と点 A の距離を $d(l, A)$ と書くことにする．さらに、相異なる 3 点 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, $C = (x_3, y_3)$ が与えられたとき、

$$f(l) = d(l, A)^2 + d(l, B)^2 + d(l, C)^2$$

とおく．

1. ある与えられた直線に平行な直線のうち、 $f(l)$ を最小にする直線 l_0 は三角形 ABC の重心を通ることを示せ．
2. 異なる 3 本の直線が $f(l)$ を最小にするならば、三角形 ABC は正三角形であることを示せ．

[解]

(1) 三角形 ABC の重心の座標を

$$\begin{cases} x_g = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} \\ y_g = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \end{cases} \quad (1)$$

とおく．

与えられた直線と平行な直線を

$$l: g(x, y) = a(x - x_g) + b(y - y_g) + c = 0$$

とおく．ここで a, b は所与の固定値（ただし $(a, b) \neq (0, 0)$ ）であり、 c が色々変わる時の $f(l)$ の最小値を考えれば良い． $K = A, B, C$ に対し $k = 1, 2, 3$ とおくと、点と直線の距離公式から

$$d(l, k) = \frac{|g(x_k, y_k)|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

なので、

$$T_k = a(x_k - x_g) + b(y_k - y_g)$$

とおくと,

$$\begin{aligned}
 f(l) &= \frac{1}{a^2 + b^2} \sum_{k=1}^3 \{g(x_k, y_k)\}^2 \\
 &= \frac{1}{a^2 + b^2} \sum_{k=1}^3 [c^2 + 2T_k c + T_k^2] \\
 &= \frac{1}{a^2 + b^2} \left[3c^2 + 2\left(\sum_{k=1}^3 T_k\right)c + \sum_{k=1}^3 T_k^2 \right] \\
 &= \frac{3}{a^2 + b^2} \left[\left(c + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 T_k\right)^2 + \frac{8}{9} \sum_{k=1}^3 T_k^2 \right]
 \end{aligned}$$

である. c を動かすと

$$c = -\frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 T_k$$

で $f(l)$ は最小値をとる. この時の c を具体的に計算すると

$$\begin{aligned}
 c &= -\frac{1}{3} [a(x_1 + x_2 + x_3 - 3x_g) + b(y_1 + y_2 + y_3 - 3y_g)] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

だから, l の方程式は

$$l_0 : a(x - x_g) + b(y - y_g) = 0$$

となる. 従ってたしかに l_0 は $\triangle ABC$ の重心 (x_g, y_g) を通る. よって題意は示された. ... (答)

(2) 並進対称性より $\triangle ABC$ の重心が $O(0, 0)$ となるようにして考えて良い. 回転対称性より $A(1, 0)$ の時をかंगाえれば良い.

この時, 残りの B, C の座標について重心の条件から

$$\begin{cases} 1 + x_2 + x_3 = 0 \\ y_2 + y_3 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

である.

以下, $0 \leq \theta < 2\pi$ なる実数 θ を用いて

$$l : -\sin \theta x + \cos \theta y = 0$$

とおく. θ と l は 1 対 1 に対応する. 従って, $f(l)$ が最小になるような θ が 3 つ存在する時を考えれば良い.

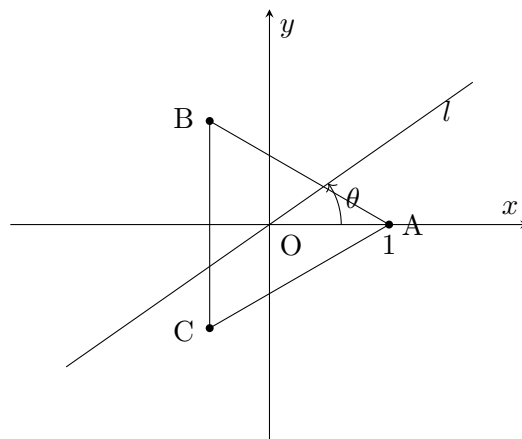


図 7 三角形 ABC の様子

点と直線の距離公式から

$$\begin{aligned}
 d(l, k)^2 &= (-\sin \theta x_k + \cos \theta y_k)^2 \\
 &= \sin^2 \theta x_k^2 + \cos^2 \theta y_k^2 - 2 \cos \theta \sin \theta x_k y_k
 \end{aligned}$$

だから,

$$f(l) = \sum_{k=1}^3 d(l, k)^2 = \sin^2 \theta (1 + x_2^2 + x_3^2) + \cos^2 \theta (y_2^2 + y_3^2) -$$

である. eq. (2) および半角公式より

$$f(l) = \sin^2 \theta (2x_2^2 + 2x_2 + 2) + 2y_2^2 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta \sin \theta (2x_2 y_2) \quad (3)$$

$$= P(1 - \cos 2\theta) + Q(1 + \cos 2\theta) - R \sin 2\theta \quad (4)$$

$$= (-P + Q) \cos 2\theta - R \sin 2\theta + (P + Q) \quad (5)$$

と書ける. ただし

$$\begin{cases} P = x_2^2 + x_2 + 1 \\ Q = y_2^2 \\ R = (2x_2 + 1)y_2 \end{cases} \quad (6)$$

とした.

eq. (5) が 3 つの θ で最小値をとる時, $\triangle ABC$ が正三角形であることを示せば良い.

$$(-P + Q)^2 + R^2 \neq 0$$

の時、三角関数の合成を用いて適当な実数 α があって

$$f(l) = \sqrt{(-P + Q)^2 + R^2} \sin(2\theta + \alpha) + (P + Q)$$

が成り立つ。 $0 \leq \theta < 2\pi$ から $\alpha \leq 2\theta + \alpha < 2\pi + \alpha$ だから、 $f(l)$ は3つの θ で最小値をとりえず不適である。

したがって $(-P + Q)^2 + R^2 = 0$ が必要である。この時 $P, Q, R \in \mathbb{R}$ から

$$-P + Q = R = 0$$

であり、この時 $f(l) = P + Q$ で θ によらず一定であり、3つの θ で最小値をとる。

一定で十分である。eq. (6) に値を代入して

$$\begin{cases} y_2^2 = x_2^2 + x_2 + 1 \\ y_2(2x_2 + 1) = 0 \end{cases}$$

第二式から $y_2 = 0$ または $x_2 = -\frac{1}{2}$ である。
 $y_2 = 0$ の時 eq. (2) から $y_3 = 0$ となり $\triangle ABC$ が三角形とならず不適である。

よって $x_2 = -\frac{1}{2}$ である。この時第一式から $y_2 = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ である。eq. (2) から $x_3 = -\frac{1}{2}, y_3 = \mp \frac{\sqrt{3}}{2}$ である。

まとめると

$$A = (1, 0) \quad B = \left(-\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$C = \left(-\frac{1}{2}, \mp \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

であり $\triangle ABC$ は正三角形である。よって題意は示された。…(答)

[解説]

第 3 問

放物線の一部 $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$ を y 軸のまわりに回転してできる回転体の容器に水を満たし、このなかに、半径 r の鉛の玉を、それが容器に使えて止まるまでゆっくり沈めた。ただし、鉛直線を y 軸とする。このとき、次の問いに答えよ。

1. もとの水面に高さから球の中心の高さを引いた差 s を r の関数としてあらわせ。
2. あふれ出る水の体積を最大にする r の値を求めよ。

解答

放物線の一部 $y = x^2$, $0 \leq x \leq 2$ を y 軸のまわりに回転してできる回転体の容器に水を満たし、このなかに、半径 r の鉛の玉を、それが容器に使えて止まるまでゆっくり沈めた。ただし、鉛直線を y 軸とする。このとき、次の問いに答えよ。

1. もとの水面に高さから球の中心の高さを引いた差 s を r の関数としてあらわせ。
2. あふれ出る水の体積を最大にする r の値を求めよ。

[解] xy 平面で切断してかんがえる。対称性から球の中心は y 軸上にある。そこで、円の中心を $P(0, t)$ として、この円 C を

$$x^2 + (y - t)^2 = r^2 \quad (1)$$

とかける。元の水面の高さは 4 だから求める値 s は

$$s = 4 - t \quad (2)$$

である。

円の半径に応じて、以下の 3 パターンの場合がありうる。一つ目は円が大きくて $(\pm 2, 4)$ で放物線の容器と交わる場合である。二つ目は円と放物線が $-2 \leq x \leq 2$ で二つの接点を持つ場合である。最後に三つ目は円と放物線が $x = 0$ でのみ接点を持つ場合である。

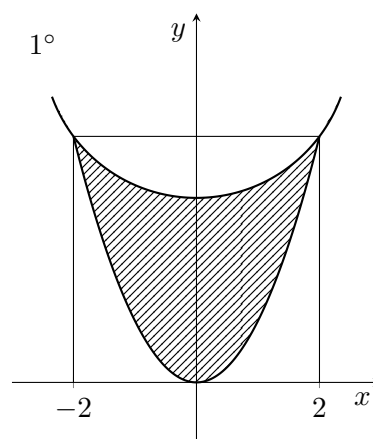


図 8 1° の場合。

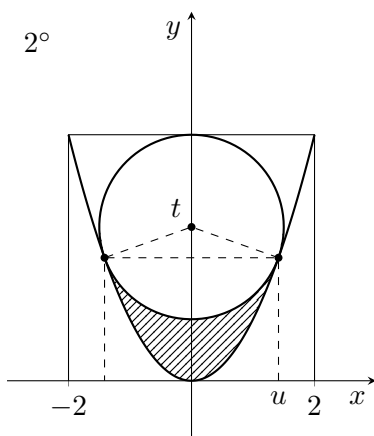


図9 2°の場合.

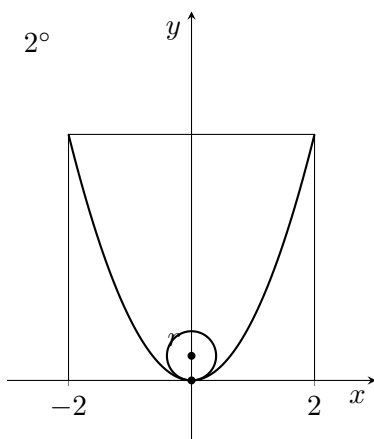


図10 3°の場合.

まず2°, 3°について考える. $0 \leq x \leq 2$ での C と $y = x^2$ の接点 Q の座標を (u, u^2) とすると, これら二曲線の u での接線が一致するので, $(x^2)' = 2x$ から

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2u \end{pmatrix} \cdot \vec{QP} = 0 \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2u \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0-u \\ t-u^2 \end{pmatrix} = 0 \quad (4)$$

$$\Leftrightarrow u(2u^2 + 1 - 2t) = 0 \quad (5)$$

が成立する.

また, C が Q を通る条件から

$$u^2 + (u^2 - t)^2 = r^2 \quad (6)$$

$$\therefore u^4 + (1 - 2t)u^2 + t^2 - r^2 = 0 \quad (7)$$

である. 対称性から円は放物線と $(u, u^2), (-u, u^2)$ のみで共通点を持たないといけなから, eq. (7) が実数解として重解のみを持てば良い.

1° $0 < t \leq \frac{1}{2}$ の時

eq. (5) を満たす u は $u = 0$ のみである. eq. (7) に代入して

$$t^2 - r^2 = 0$$

で, $r, t > 0$ から $r = t$ である. この時3°のようになる. 求める $s = 4 - t$ は

$$s = 4 - r \quad \left(0 < r \leq \frac{1}{2}\right) \quad (8)$$

である.

2° $t > \frac{1}{2}$ の時

eq. (5) から

$$u = \begin{cases} 0 \\ \sqrt{t - \frac{1}{2}} \end{cases}$$

である.

$u = 0$ の時は eq. (7) が成立するためには $r = t$ が必要だが, この時 eq. (7) は

$$u^2(u^2 + (1 - 2t)) = 0$$

となり, $u = 0$ に加えて重解でない $u = \pm\sqrt{2t-1}$ を解にもち不適である.

そこで, $u = \sqrt{t - \frac{1}{2}}$ である. まず, $u \leq 2$ であることから

$$\sqrt{t - \frac{1}{2}} \leq 2 \quad (9)$$

$$\therefore t - \frac{1}{2} \leq 4 \quad (10)$$

$$\therefore t \leq \frac{9}{2} \quad (11)$$

である.

eq. (7) に代入して

$$\begin{aligned} \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + (1 - 2t) \left(t - \frac{1}{2}\right) + t^2 - r^2 &= 0 \\ \therefore -\left(t^2 - t + \frac{1}{4}\right) + t^2 - r^2 &= 0 \\ \therefore t &= r^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

であることが必要である. この時 eq. (11) より

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &\leq t \leq \frac{9}{2} \\ \frac{1}{2} &\leq r^2 + \frac{1}{4} \leq \frac{9}{2} \\ \frac{1}{4} &\leq r^2 \leq \frac{17}{4} \\ \frac{1}{2} &\leq r \leq \frac{\sqrt{17}}{2} \end{aligned}$$

である.

逆にこの時, eq. (7) は

$$\begin{aligned} u^4 + (1 - 2t)u^2 + \left(t^2 - t + \frac{1}{4}\right) &= 0 \\ \therefore \left[u^2 - \left(t - \frac{1}{2}\right)\right]^2 &= 0 \end{aligned}$$

となって u について重解のみを持ち十分である. 従って求める値 s は

$$s = 4 - t \quad (12)$$

$$= 4 - \left(r^2 + \frac{1}{4}\right) \quad (13)$$

$$= \frac{15}{4} - r^2 \quad \left(\frac{1}{2} \leq r \leq \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \quad (14)$$

である.

最後に, 1° の場合について考える. この時 eq. (11) より, 円の中心の y 座標が

$$t \geq \frac{9}{2} \quad (15)$$

であって, また円 C が $(\pm 2, 4)$ を通るから

$$\begin{aligned} 2^2 + (4 - t)^2 &= r^2 \\ \therefore (4 - t)^2 &= r^2 - 4 \end{aligned}$$

である. t の条件 eq. (15) から r の条件は

$$\begin{aligned} r^2 - 4 &\geq \frac{1}{4} \\ r &\geq \frac{\sqrt{17}}{2} \end{aligned}$$

である.

この時円と放物線を連立した eq. (7) は

$$\begin{aligned} u^4 + (1 - 2t)u^2 + t^2 - 4 - (4 - t)^2 &= 0 \\ \therefore u^4 + (1 - 2t)u^2 + 8t - 20 &= 0 \\ \therefore (u^2 - 4)(u^2 - (2t - 5)) &= 0 \end{aligned}$$

だから, 交点は $u = \pm 2, \pm \sqrt{2t - 5}$ である. $t \geq \frac{9}{2}$ の時 $\sqrt{2t - 5} \geq 2$ であるから, $0 \leq x < 2$ に他の交点は存在せず十分である. 以上から s は

$$s = 4 - t \quad (16)$$

$$= -\sqrt{r^2 - 4} \quad \left(r \geq \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \quad (17)$$

以上三つの場合わけ eqs. (8), (14) and (17) をまとめて, s を r の関数として表すと

$$s = \begin{cases} 4 - r & \left(0 < r \leq \frac{1}{2}\right) \\ \frac{15}{4} - r^2 & \left(\frac{1}{2} \leq r \leq \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \\ -\sqrt{r^2 - 4} & \left(r \geq \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \end{cases}$$

である. ... (答)

(2) あふれ出る水の体積 $V(r)$ は xy 平面で $0 \leq y \leq 4$ と C の共通部分 T として, T を y 軸まわりに回転した立体の体積に等しい. 円 C

の上端の y 座標 y_0 は

$$\begin{aligned}
 y_0 &= t + r \\
 &= (4 - s) + r \\
 &= 4 + r - s \\
 &= \begin{cases} 2r & \left(0 < r \leq \frac{1}{2}\right) \\ r^2 + r - \frac{1}{4} & \left(\frac{1}{2} \leq r \leq \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \\ 4 + r + \sqrt{r^2 - 4} & \left(r \geq \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \end{cases}
 \end{aligned}$$

で、これが 4 より大きいかで場合分けする.

$$\begin{cases} 0 < r \leq \frac{3}{2} \text{ の時} & y \leq 4 \\ \frac{3}{2} < r \text{ の時} & y \geq 4 \end{cases}$$

だから、各場合わけは以下ようになる.

㊦ $0 < r \leq \frac{3}{2}$ の時

$V(r)$ は球の体積に等しく

$$V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

であり、これは r について単調増加である.

㊧ $\frac{3}{2} \leq r$ の時

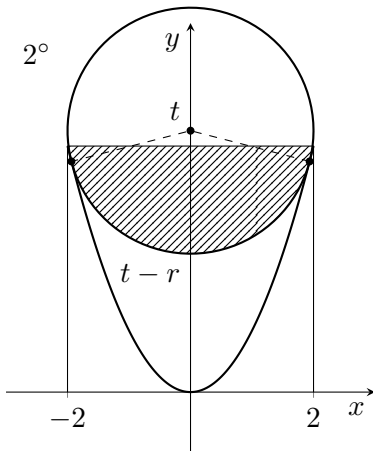


図 11 T は斜線部.

T の概形は fig. 11 の斜線部である. 従って

$$\begin{aligned}
 V(r) &= \pi \int_{t-r}^4 [r^2 - (y-t)^2] dy \\
 &= \pi \int_{-r}^s [r^2 - y^2] dy \\
 &= \pi \left[\frac{2}{3}r^3 + r^2s - \frac{1}{3}s^3 \right]
 \end{aligned}$$

である.

ここで (1) から

$$\frac{ds}{dr} = \begin{cases} -2r & \left(r \leq \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \\ \frac{r}{s} & \left(\frac{\sqrt{17}}{2} \leq r\right) \end{cases}$$

であるから、 $V(r)$ の一階微分は

$$\begin{aligned}
 V'(r) &= \pi [2r(r+s) + s'(r^2 - s^2)] \\
 &= \pi [2r(r+s) + s'(r+s)(r-s)] \\
 &= \pi (r+s) [2r + s'(r-s)] \\
 &= \begin{cases} \pi 2r(r+s)(1+s-r) & \left(r \leq \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \\ \pi \frac{r(r+s)^2}{s} < 0 & \left(\frac{\sqrt{17}}{2} \leq r\right) \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \pi 2r \left(-r^2 + r + \frac{15}{4}\right) \left(-r^2 - r + \frac{19}{4}\right) & \left(r \leq \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \\ \pi \frac{r(r+s)^2}{s} < 0 & \left(\frac{\sqrt{17}}{2} \leq r\right) \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \pi 2r \left(r + \frac{3}{2}\right) \left(r - \frac{5}{2}\right) \left(r - \frac{-1+2\sqrt{5}}{2}\right) \left(r - \frac{-1-2\sqrt{5}}{2}\right) & \left(r \leq \frac{\sqrt{17}}{2}\right) \\ \pi \frac{r(r+s)^2}{s} < 0 & \left(\frac{\sqrt{17}}{2} \leq r\right) \end{cases}
 \end{aligned}$$

である. 従って $V(r)$ の増減表は table 1 となる.

表 1 $V(r)$ の増減表

r	$\frac{3}{2}$	$\dots$	$\frac{-1+\sqrt{21}}{2}$	$\dots$	$\frac{\sqrt{17}}{2}$	
V'		+	0	-		-
V		$\nearrow$		$\searrow$		$\searrow$

したがって $V(r)$ が最大になるのは

$$r = \frac{-1 + 2\sqrt{5}}{2}$$

の時である. $\dots$ (答)

[解説]

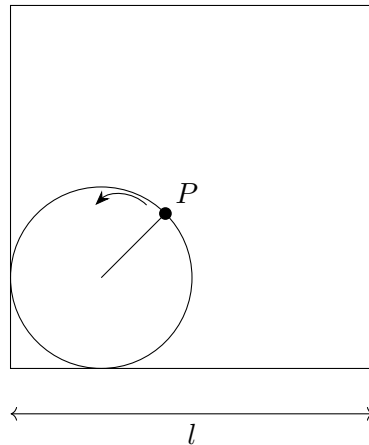
1994 年

第 2 問

一辺の長さが l の正方形の内部に半径 1 の円が入っている．ここで $l > 2$ とする．

この円が図のように正方形の角から出発して正方形の辺にそってすべらずに正方形の内部をころがる．ただし円が正方形の他の辺に接すればすぐにはその辺にそってすべらずにころがるとする．この円の中心が最初にもとの位置にもどってくるまでの円周上の点 P の軌跡を考える．

- (1) P の軌跡の始点と終点が一致するための l の条件を求めよ．
- (2) l は (1) の条件を満たす最小の長さとする．このとき P の軌跡の長さのとりうる値の範囲を求めよ．

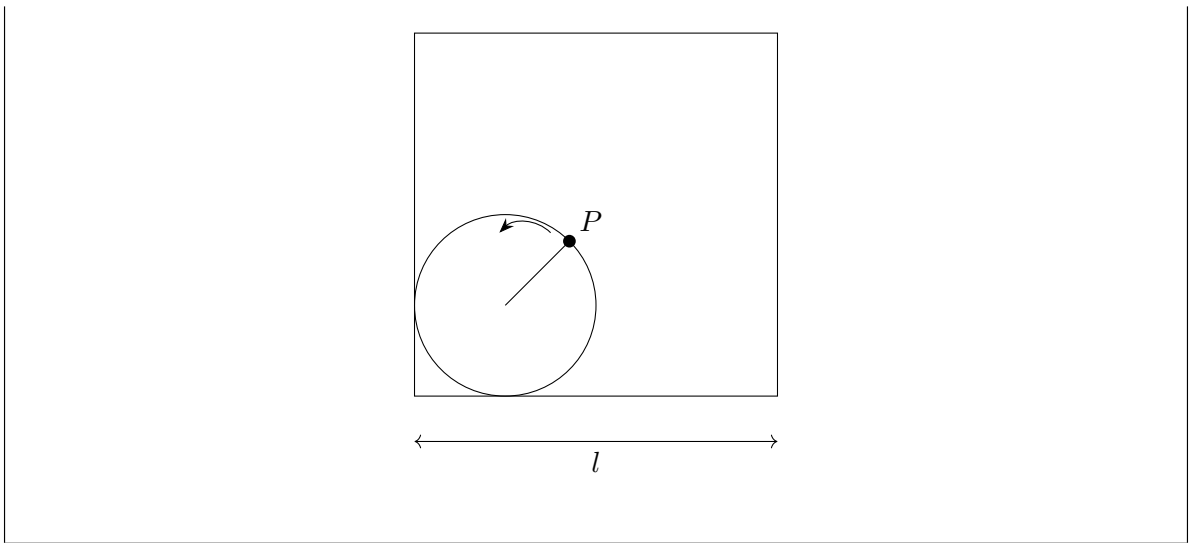


解答

一辺の長さが l の正方形の内部に半径 1 の円が入っている．ここで $l > 2$ とする．

この円が図のように正方形の角から出発して正方形の辺にそってすべらずに正方形の内部をころがる．ただし円が正方形の他の辺に接すればすぐにはその辺にそってすべらずにころがるとする．この円の中心が最初にもとの位置にもどってくるまでの円周上の点 P の軌跡を考える．

- (1) P の軌跡の始点と終点が一致するための l の条件を求めよ．
- (2) l は (1) の条件を満たす最小の長さとする．このとき P の軌跡の長さのとりうる値の範囲を求めよ．



[解] (1)

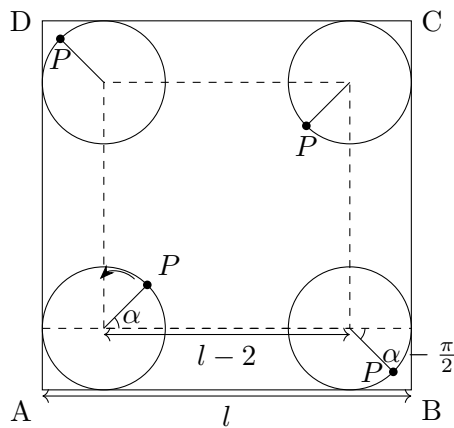


図 12 一辺の長さ l の正方形と点 P の様子

P は円が 1 周する間 $4(l-2)$ だけ転がる. 円の半径が 1 だから, この時の P の回転角は $4(l-2)$ に等しい. また, 各頂点で P の見ための位相は $\pi/2$ ずつ追加されるので, これは角が 4 つで合計 2π となる. したがって P が一周まわった時の総回転角は

$$L = 4(l-2) + 2\pi$$

となる. P が一周回って元の位置と等しくなるのは, L が 2π の整数倍であることである. よっ

て $n \in \mathbb{Z}$ として

$$\begin{aligned} 4(l-2) &= 2n\pi \\ \therefore l &= \frac{n}{2}\pi + 2 \end{aligned}$$

と書ける. ... (答)

(2) 題意の条件 $l > 2$ から, (1) をみたとす l の最小値は $n = 1$ の時の

$$l = \frac{1}{2}\pi + 2$$

である. xy 座標において, 正方形の 4 頂点 A, D を

$$\begin{aligned} A &(-1, -1) \\ B &\left(\frac{\pi}{2} + 1, -1\right) \\ C &\left(\frac{\pi}{2} + 1, \frac{\pi}{2} + 1\right) \\ D &\left(-1, \frac{\pi}{2} + 1\right) \end{aligned}$$

とおき, P が $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ の順に動くとする.

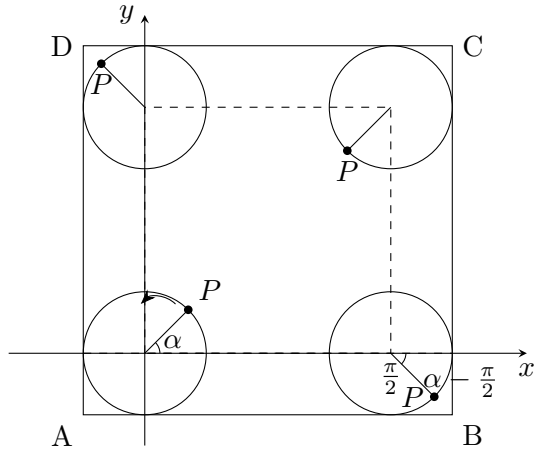


図 13 一辺の長さ l の正方形 ABCD と点 P の様子

まず辺 AB 上を動く時を考える．はじめ $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ だとする．ただし

$$0 \leq \alpha < 2\pi$$

とする．円が長さ θ だけ転がった時の P の位置ベクトル

$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} \theta \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos(\alpha - \theta) \\ \sin(\alpha - \theta) \end{pmatrix} \quad (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$$

だから，この時の P の軌跡の長さ l_1 は

$$l_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\overline{OP}| d\theta \quad (1)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\{1 + \sin(\alpha - \theta)\}^2 + \{\cos(\alpha - \theta)\}^2} d\theta \quad (2)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2\{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha + \theta)\}} d\theta \quad (3)$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2} + \frac{\theta}{2})| d\theta \quad (4)$$

$$= 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos(t - \frac{\alpha}{2})| dt \quad (t = \frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}) \quad (5)$$

である．

P が B から C へ移動する時は α を $\alpha - \frac{\pi}{2}$ で

おきかえて，この時の P の軌跡の長さ l_2 は

$$l_2 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos(\frac{3}{4}\pi - \frac{\alpha}{2} + \frac{\theta}{2})| d\theta \quad (6)$$

$$= 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin(t - \frac{\alpha}{2})| dt \quad (7)$$

である．同様に P が C から D まで移動する時の軌跡の長さ l_3 は α を $\alpha - 2\pi$ で，D から A まで移動する時の軌跡の長さ l_4 は α を $\alpha - 3\pi$ でおきかえたものだから

$$l_3 = 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos(t - \frac{\alpha - 2\pi}{2})| dt = l_1$$

$$l_4 = 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos(t - \frac{\alpha - 3\pi}{2})| dt = 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos(\frac{\pi}{2} + t - \frac{\alpha}{2})| dt = 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin(t - \frac{\alpha}{2})| dt = l_2$$

である．よって，合計の軌跡の長さ L は

$$L = 2(l_1 + l_2) \quad (8)$$

である．eqs. (5) and (7) を代入して

$$L = 8 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \{|\cos(t - \frac{\alpha}{2})| + |\sin(t - \frac{\alpha}{2})|\} dt$$

$$= 8 \int_{\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2}}^{\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}} \{|\cos t| + |\sin t|\} dt$$

を得る．

$t \rightarrow \frac{\pi}{2} - t$ と変数変換して

$$L = -8 \int_{\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2}}^{\frac{\alpha}{2}} \{|\cos(\pi/2 - x)| + |\sin(\pi/2 - x)|\} dx$$

$$= 8 \int_p^{\frac{\pi}{4} + p} \{|\sin x| + |\cos x|\} dx$$

また，ここで簡単のため

$$p = \frac{\alpha}{2} \quad 0 \leq p < \pi$$

とおいた.

$y = |\cos t| + |\sin t|$ は周期 $\frac{\pi}{2}$ の周期関数だから, $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ で考えれば良い. この時 $p \leq t \leq p + \frac{\pi}{4}$ では $|\sin t| = \sin t$ であって, $|\cos t|$ の値は α の値によって変化する. 三角関数の合成を用いて L を変形すると

L

$$= \begin{cases} 8 \int_p^{\frac{\pi}{4}+p} (\cos t + \sin t) dt \\ 8 \int_p^{\frac{\pi}{2}} (\cos t + \sin t) dt + 8 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}+p} (-\cos t + \sin t) dt \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 8\sqrt{2} \int_p^{\frac{\pi}{4}+p} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right) dt \\ 8\sqrt{2} \int_p^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right) dt + 8\sqrt{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}+p} \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) dt \end{cases}$$

を得る.

以下, p が変化した時の L の最大・最小を求めればよい. L の p による一階微分は和積公式を用いて

$$\frac{dL}{dp} = \begin{cases} 8\sqrt{2} \left[\sin\left(p + \frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(p + \frac{\pi}{4}\right) \right] & (0 \leq p \leq \frac{\pi}{4}) \\ 8\sqrt{2} \left[-\sin\left(p + \frac{\pi}{4}\right) + \sin p \right] & (\frac{\pi}{4} \leq p \leq \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 16\sqrt{2} \cos\left(p + \frac{3\pi}{8}\right) \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) & (0 \leq p \leq \frac{\pi}{4}) \\ -16\sqrt{2} \cos\left(p + \frac{\pi}{8}\right) \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) & (\frac{\pi}{4} \leq p \leq \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

と計算できるから, L の増減表は table 2 となる.

表 2 L の増減表

p	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$
L'		+	0	-	0
L		↗		↘	

したがって, 最大値は $p = \frac{1}{8}\pi$ 又は $p = \frac{1}{2}\pi$ の時にとる. 最小値は $p = 0$ 又は $p = \frac{3}{8}\pi$ の時にとる.

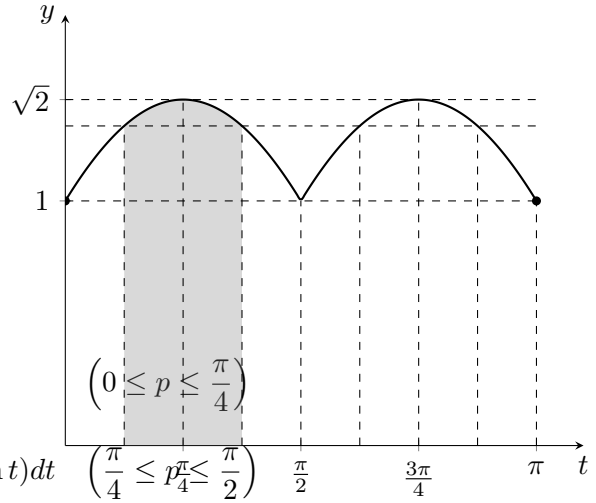


図 14 $y = 8|\sin t| + 8|\cos t|$ の概形と L を面積と見立てた際の領域 ($p = \pi/8$ の場合の例).

ここで L は, $y = 8|\sin t| + 8|\cos t|, t = p, t = p + \frac{\pi}{4}$ と x 軸の囲む面積でグラフは fig. 14 だから $p = \frac{1}{2}\pi$ の時より $p = \frac{1}{8}\pi$ の時の方が L は大きく, $p = 0$ の時より $p = \frac{3}{8}\pi$ の時の方が L は小さい. したがって

1° $P = \frac{1}{8}\pi$ の時

この時 L は

$$L = 8 \int_{\frac{1}{8}\pi}^{\frac{3}{8}\pi} \sqrt{2} \sin(t + \pi/4) dt$$

$$= -8\sqrt{2} [\cos \frac{5}{8}\pi - \cos \frac{3}{8}\pi]$$

$$= 16\sqrt{2} \cos \frac{3}{8}\pi$$

であり, $\cos \frac{3}{8}\pi$ は半角公式より

$$\cos \frac{3}{8}\pi = \sqrt{\frac{1 + \cos \frac{3}{4}\pi}{2}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2} (> 0)$$

と計算できるから、代入して

$$L = 8\sqrt{4 - 2\sqrt{2}} \quad (9)$$

を得る.

2° $P = \frac{3}{8}\pi$ の時

この時 L は

$$L = 16 \int_{\frac{3}{8}\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} \sin(t + \pi/4) dt \quad (10)$$

$$= 16\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \cos \frac{3}{8}\pi \right) \quad (11)$$

$$= 8\{2 - \sqrt{4 - 2\sqrt{2}}\} \quad (12)$$

である.

以上 eqs. (9) and (12) 及び L は連続して値をとることから、求める長さの範囲は

$$8\{2 - \sqrt{4 - 2\sqrt{2}}\} \leq L \leq 8\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$$

である. ... (答)

[解説]

1995 年

第 2 問

平面上に 2 点 P, Q があり, P と Q の距離は 1 であるとする. このとき, 次の (条件) を満たす三角形 ABC の面積 S の最大値を求めたい.

(条件) 三角形 ABC は与えられた平面上にあり, 各頂点 A, B, C から P までの距離または Q までの距離のうち, 少なくとも一方は 1 以下である.

1. P を中心とする半径 1 の円周を E , Q を中心とする半径 1 の円周を F とする. 上の (条件) の下で最大面積をもつ三角形の頂点 A, B, C はそれぞれ E または F の上にあることを示せ.
2. この二つの頂点 A, B は円周 E 上にあるとして, この円の中心 P から弦 AB におろした垂線の長さを p とする. p を固定したとき, (条件) を満たす三角形 ABC の面積 S が最大となるならば, 直線 AB と直線 PQ は直交することを示せ.
3. (条件) を満たす三角形 ABC の面積 S の最大値を求めよ.

解答

平面上に 2 点 P, Q があり, P と Q の距離は 1 であるとする. このとき, 次の (条件) を満たす三角形 ABC の面積 S の最大値を求めたい.

(条件) 三角形 ABC は与えられた平面上にあり, 各頂点 A, B, C から P までの距離または Q までの距離のうち, 少なくとも一方は 1 以下である.

1. P を中心とする半径 1 の円周を E , Q を中心とする半径 1 の円周を F とする. 上の (条件) の下で最大面積をもつ三角形の頂点 A, B, C はそれぞれ E または F の上にあることを示せ.
2. この二つの頂点 A, B は円周 E 上にあるとして, この円の中心 P から弦 AB におろした垂線の長さを p とする. p を固定したとき, (条件) を満たす三角形 ABC の面積 S が最大となるならば, 直線 AB と直線 PQ は直交することを示せ.
3. (条件) を満たす三角形 ABC の面積 S の最大値を求めよ.

[解]

(1)

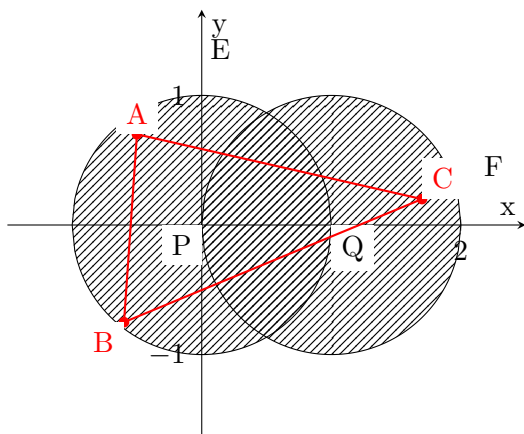


図 15 点 ABC の様子

$PQ = 1$ だから, $P(0,0)$, $Q(1,0)$ とし, $\triangle ABC$ が xy 平面にあるとする. (条件) をみたす時, A, B, C は fig. 15 の斜線部分内にある.

もし A, B, C が fig. 15 で斜線部で, 境界を含まない部分にあるとすると C から AB に下ろした垂線と E, F との交点のうち, 垂足 H との距離が $\overline{CH}$ よりも大きいもの C' が存在し $\triangle ABC < \triangle ABC'$ となる. したがって, $\triangle ABC$ が最大の時, C は E 又は F にある. 他の頂点についても同様のことがいえるから題意は示された.

…(答)

(2) P を固定した時, AB に P から下した垂足を H とする. H は $x^2 + y^2 = p^2$ 上を動く. この時三角形 PAH を考えると

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= 2\overline{AH} \\ &= 2\sqrt{1-p^2}\end{aligned}$$

で一定である.

従って, この時 E, F 上で AB からの距離が最大の点が C の時, $\triangle ABC$ は最大である. そこで $0 \leq \theta < 2\pi$ に対して

$$\vec{PH} = p \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

と置く.

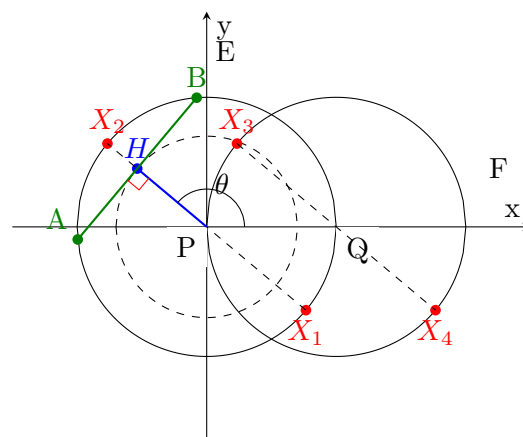


図 16 点 A, B, C の様子

点 C が E, F 上で AB からの距離が最大の時, 点 C での円の接線の法線ベクトルも

$$\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \quad (1)$$

である. このような点は E 上に 2 点, F 上に 2 点あるので, E 上のものを X_1, X_2 , F 上のものを X_3, X_4 とすると X_1, X_2 について

$$\begin{cases} \overline{HX_1} = 1 + p \\ \overline{HX_2} = 1 - p \end{cases} \quad (2)$$

であり, X_3, X_4 については eq. (1) より

$$\begin{aligned}X_3(1 + \cos \theta, \sin \theta) \\ X_4(1 - \cos \theta, \sin \theta)\end{aligned}$$

として良い. X_3, X_4 と線分 AB の距離を L_3, L_4 とすると

$$\begin{cases} L_3 = |\cos \theta(1 + \cos \theta) + \sin^2 \theta - p| = |1 - p + \cos \theta| \\ L_4 = |\cos \theta(1 - \cos \theta) - \sin^2 \theta - p| = |-1 - p + \cos \theta| \end{cases} \quad (3)$$

である. $0 \leq p \leq 1$ および $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ から, eqs. (2) and (3) のうちで最大のものは L_4 において $\cos \theta = -1$ として時で

$$\max L_4 = (p + 2)$$

である.

この時, $\cos \theta = -1$ より $\theta = \pi$ となって, 確かに $PQ \perp AB$ である. よって題意は示された. ... (答)

(3) (2) の結果から p を固定した時に S を最大にするのは fig. 17 のように H が x 軸上に存在する時である.

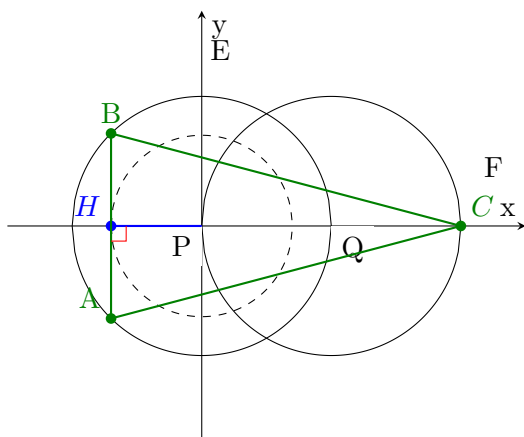


図 17 p を固定した時, 三角形 ABC の面積が最大になるような場合.

この時の面積 $S(p)$ として,

$$\begin{aligned} S(p) &= \frac{1}{2} \overline{AB} \cdot \overline{HC} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-p^2} \cdot (p+2) \\ &= \sqrt{(1-p^2)(p+2)^2} \\ &\equiv \sqrt{f(p)} \end{aligned}$$

である. 以下この最大値を求める. $f(p)$ が最大の時 $S(p)$ も最大だから, $f(p)$ の増減表を書く. 一階微分は

$$\begin{aligned} f'(p) &= 2(p+2)(1-p^2) - 2p(p+2)^2 \\ &= 2(p+2)(1-2p-2p^2) \end{aligned}$$

より, table 3 を得る.

表 3 $f(p)$ の増減表.

p	0	...	$\frac{-1+\sqrt{3}}{2}$	...	1
f'		+	0	-	
f		$\nearrow$		$\searrow$	

したがって, f および S は $p = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}$ で最大値

$$\begin{aligned} \max S &= \sqrt{\max f(p)} \\ &= \sqrt{f\left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\right)} \\ &= \sqrt{\frac{1+2p}{2} \frac{3+\sqrt{3}}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{3+\sqrt{3}}{2}} \end{aligned}$$

をとる.

[解説] (2) の別解を紹介する. AB と PQ のなす角を θ とする. AB と平行に, F の接線を引き, 接点を C とする. 右図から, AB と C のキョリ h は

$$h = p + \sin \theta + 1$$

$\overline{AB} = \text{const}, p = \text{const}$ から, $\triangle ABC$ が最大になるとき h が最大で $\theta = \pi/2$. (了)